ZADANIE 1

Jony potasu we krwi - analiza

Stężenie elektrolitów / jonów we krwi jest parametrem pozwalającym ocenić stan zdrowia pacjenta. Na przykład, stężenie jonów potasu we krwi zdrowego człowieka powinno zawierać się w przedziale od 3,5 do 5,1 mmol/dm^3. Rutynowo stosowanym sposobem oznaczania zawartości jonów potasu jest potencjometria z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych. Zależność potencjału, E(V), potasowej elektrody jonoselektywnej od stężenia jonów potasu można opisać równaniem Nernsta (w temperaturze 25 ^{o}C):

$$E = E^0 + 0{,}059 \log [K^+] \qquad (1)$$

Nową generację sensorów służących również oznaczaniu jonów są czujniki optyczne – optody. Membrana optody zawiera receptor – jonofor, Jf, czyli ligand zwykle obojętny elektrycznie, silnie i selektywnie wiążący badany kation, oraz tzw. chromojonofor, czyli wskaźnik, którego forma nieprotonowna, Chf, i protonowana, $ChfH^+$, różnią się barwą. Ponadto, dodatni ładunek kompleksu badanego kationu z jonoforem, Jf-K^+ i formy $ChfH^+$ jest kompensowany przez obecność organicznych anionów, R^-, które ze względu na bardzo duże powinowactwo do membrany nie przechodzą do roztworu wodnego próbki. W obecności badanych kationów (K^+) zachodzi reakcja wiązania tych kationów przez jonofor, czemu towarzyszy (ze względu na zachowanie elektroobojętności membrany) deprotonowanie formy $ChfH^+$ i w rezultacie zmiana barwy membrany:

$$K^+_{(\text{w próbce})} + (\text{Jf} + ChfH^+)_{(\text{w membranie})} \rightarrow (\text{Jf-}K^+ + \text{Chf})_{(\text{w membranie})} + H^+_{(\text{w próbce})} \qquad (2)$$

Ze względu na małą ilość uwalnianych jonów H^+, pH próbki praktycznie się nie zmienia.
Mierzona absorbancja, A, zawiera udziały od form Chf i $ChfH^+$ w sposób opisany równaniem:

$$A = \alpha A_1 + (1- \alpha) A_0 \qquad (3)$$

gdzie α jest ułamkiem molowym nieprotonowanego chromojonoforu, A_1 i A_0 są wartościami absorbancji dla czystych form Chf i $ChfH^+$.

Polecenia:

a. (*3 pkt.*) Oblicz zmianę potencjału, ΔE (mV), potasowej elektrody jonoselektywnej przy zmianie stężenia jonów potasu we krwi od dolnej do górnej dopuszczalnej granicy. Przyjmując, że niepewność odczytu potencjału wynosi 1 mV, wyznacz błąd metody jako błąd odczytu podzielony przez różnicę wyników dla skrajnych stężeń (wyrażony w %).

b. (*5 pkt.*) Zapisz wyrażenie opisujące stałą równowagi reakcji (2). Wykaż prawdziwość (wyprowadź) równania $\log (\alpha/(1-\alpha)) = \log[K^+] + \text{const}$, przyjmując założenie, że wartość $1-\alpha$ jest bliska zera. Wartości stężeń R^-, sumy stężeń Jf i Jf-K^+ oraz Chf i $ChfH^+$ należy potraktować jako stałe.

c. (*5 pkt.*) Przyjmując, że $A_1 = 0{,}8$, a $A_0 = 0{,}2$, a dla $[K^+] = 4{,}3$ mmol/dm^3 $\alpha = 0{,}80$, posługując się wyprowadzonym równaniem oblicz zmianę absorbancji przy zmianie stężenia jonów K^+ w zakresie od 3,5 do 5,1 mmol/dm^3. Przyjmując, że niepewność odczytu absorbancji wynosi 0,005, oblicz błąd metody w sposób podobny jak w punkcie ***a***.

d. (*7 pkt.*) Wynik analizy mogą zaburzać inne jony obecne w próbce, np. Na^+. Zakładając, że stała równowagi wymiany dla jonów K^+ (równanie 2) jest 1000 razy większa niż dla jonów Na^+, oblicz zmianę α przy zmianie roztworu od próbki zawierającej jony K^+ w stężeniu 4,3 mmol/dm^3 do próbki zawierającej jony K^+ w stężeniu 4,3 mmol/dm^3 i dodatkowo jony Na^+ w stężeniu fizjologicznym wynoszącym 140 mmol/dm^3. Czy towarzysząca temu zmiana absorbancji przekracza granicę błędu pomiarowego (czyli 0,005) ?

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Wartość $\Delta E = 0{,}059 \log (5{,}1/3{,}5) = 0{,}0097$ V, czyli 9,7 mV. Błąd metody wynosi (1/9,7)100% = 10 %.

b. Stała równowagi K, może być opisana równaniem:

$$K = \frac{[\mathrm{Chf}][\mathrm{H}^+][\mathrm{Jf} - \mathrm{K}^+]}{[\mathrm{K}^+][\mathrm{ChfH}^+][\mathrm{Jf}]} \text{ lub po przekształceniu: } \frac{1}{K[\mathrm{K}^+]} = \frac{[\mathrm{ChfH}^+][\mathrm{Jf}]}{[\mathrm{Chf}][\mathrm{H}^+][\mathrm{Jf} - \mathrm{K}^+]}$$

Jednocześnie wiadomo, że $\alpha = [\mathrm{Chf}]/Chf_c$, $[\mathrm{Jf}] + [\mathrm{Jf\text{-}K}^+] = Jf_c$, $[\mathrm{Chf}] + [\mathrm{ChfH}^+] = Chf_c$ oraz $[\mathrm{Jf\text{-}K}^+] + [\mathrm{ChfH}^+] = [\mathrm{R}^-]$.

Przyjmujemy następnie, że stosunek stężeń $[\mathrm{ChfH}^+]/[\mathrm{Chf}] = (1\text{-}\alpha)/\alpha$ (wstawiamy do równania). $[\mathrm{Jf}] = Jf_c - [\mathrm{Jf\text{-}K}^+]$, czyli $[\mathrm{Jf}] = Jf_c - [\mathrm{R}^-] + [\mathrm{ChfH}^+] = Jf_c - [\mathrm{R}^-] + (1\text{-}\alpha)Chf_c$ – tak otrzymany wynik wstawiamy do licznika wyrażenia.

$[\mathrm{Jf\text{-}K}^+] = [\mathrm{R}^-] - [\mathrm{ChfH}^+] = [\mathrm{R}^-] - (1\text{-}\alpha)Chf_c$ – wstawiamy do mianownika wyrażenia.

Uproszczone równanie można zapisać następująco (uwzględniając, że $1\text{-}\alpha$ jest niewielkie, co pozwoli na pominięcie członów zawierających $(1\text{-}\alpha)Chf_c$).

$$\frac{1}{K[\mathrm{K}^+]} = \frac{(1-\alpha)(Jf_c - [\mathrm{R}^-]}{\alpha[\mathrm{R}^-][\mathrm{H}^+]}$$

Po logarytmowaniu: $\log(1 / K) - \log[\mathrm{K}^+] = -\log(\alpha/(1\text{-}\alpha)) + \log(Jf_c - [\mathrm{R}^-]) - \log[\mathrm{R}^-] - \log[\mathrm{H}^+]$ lub po zgrupowaniu wielkości stałych: $\log(\alpha/(1\text{-}\alpha)) = \log[\mathrm{K}^+] + \text{const}$.

c. Ponieważ dla $[\mathrm{K}^+] = 4{,}3$ mmol/dm^3 wartość $\alpha = 0{,}80$ (czyli $\log(\alpha/(1\text{-}\alpha)) = 0{,}602$), to dla stężeń 3,5 oraz 5,1 mmol/dm^3 wartości $\log(\alpha/(1\text{-}\alpha))$ wyniosą odpowiednio, 0,512 i 0,676, co odpowiada α równemu 0,767 i 0,828. Odpowiada to absorbancji (równanie 3) wynoszącej 0,660 i 0,697. W rezultacie błąd wyniesie $(0{,}005/(0{,}697 - 0{,}660)) \cdot 100\ \% = 13{,}5\%$, czyli błędy pomiaru prowadzonego z użyciem elektrod jonoselektywnych i optod są podobne.

d. Dla jonów Na^+ stałą równowagi można opisać wyrażeniem:

$$K/1000 = \frac{[\mathrm{Chf}][\mathrm{H}^+][\mathrm{Jf} - \mathrm{Na}^+]}{[\mathrm{Na}^+][\mathrm{ChfH}^+][\mathrm{Jf}]}$$

i po przekształceniu otrzymuje się wyrażenie podobne do drugiego równania zamieszczonego w punkcie ***b.***:

$$\frac{1000}{K[\mathrm{Na}^+]} = \frac{[\mathrm{ChfH}^+][\mathrm{Jf}]}{[\mathrm{Chf}][\mathrm{H}^+][\mathrm{Jf} - \mathrm{Na}^+]}$$

Zamieniając licznik z mianownikiem i łącząc otrzymane równanie z analogicznym równaniem zapisanym dla jonów potasu (punkt ***b.***), uzyskujemy:

$$K\left([\mathrm{K}^+] + [\mathrm{Na}^+]/1000\right) = \frac{[\mathrm{Chf}][\mathrm{H}^+]}{[\mathrm{ChfH}^+][\mathrm{Jf}]}\left([\mathrm{Jf} - \mathrm{K}^+] + [\mathrm{Jf} - \mathrm{Na}^+]\right)$$

Przyjmując, że $[Jf\text{-}K^+] + [Jf\text{-}Na^+] = [Jf\text{-kation}] = [R^-] - [ChfH^+] = [R^-] - (1-\alpha)Chf_c$ oraz $[Jf] = Jf_c - [Jf\text{-kation}]$, czyli $[Jf] = Jf_c - [R^-] + [ChfH^+] = Jf_c - [R^-] + (1-\alpha)Chf_c$, otrzymujemy po analogicznych przekształceniach jak w poprzednim punkcie:

$$\log(\alpha/(1-\alpha)) = \log([K^+] + [Na^+]/1000) + \text{const}$$

Zapisane równanie wskazuje, że podane stężenie jonów Na^+ jest (z punktu widzenia oddziaływania z jonoforem i sygnału czujnika) równoważne dodatkowemu stężeniu jonów K^+ wynoszącemu 140 mmol/dm^3/1000 = 0,140 mmol/dm^3. Wprowadzenie jonów Na^+ w podanym stężeniu spowoduje wzrost $\log(\alpha/(1-\alpha))$ o 0,014, od wartości 0,602 do 0,616, co odpowiada wzrostowi α z 0,800 do 0,805. Odpowiada to wzrostowi absorbancji z 0,680 do 0,683, a taka zmiana mieści się w granicach błędu pomiarowego. W rezultacie optoda wykazuje dużą selektywność na jony potasu.

Punktacja:

a. Za obliczenie zmiany potencjału	2 pkt.
Za obliczenie błędu pomiarowego w potencjometrii	1 pkt.
b. Za zapisanie wyrażenia na stałą równowagi	1 pkt.
Za wyprowadzenie równania obowiązującego dla optody	4 pkt.
c. Za obliczenie wartości absorbancji	4 pkt.
Za obliczenie błędu dla optody	1 pkt.
d. Za obliczenie zmiany α związanej z obecnością jonów Na^+	4 pkt.
(Za wyrażenie „intuicyjne" dotyczące wpływu jonów Na^+ 2 pkt.)	
Za obliczenie i skomentowanie zmiany absorbancji	3 pkt.
RAZEM:	**20 pkt.**